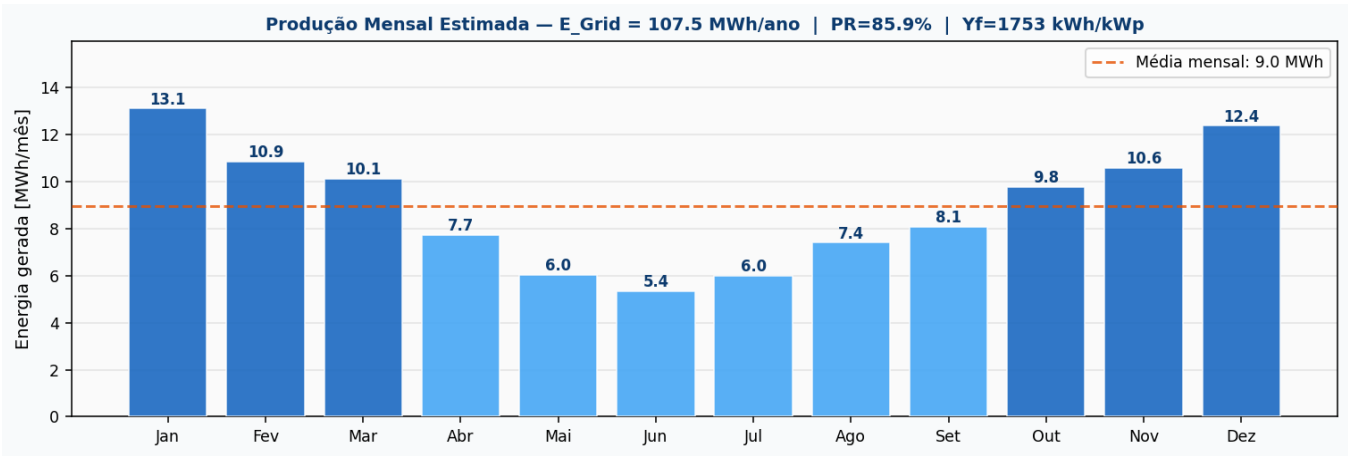


RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO SOLAR FOTOVOLTAICO

Array / Inverter Sizing Conditions | Loss Diagram | Performance Analysis

Campo	Especificação
Módulo FV	CSI Solar Co., Ltd. CS7N-730TB-AG 1500V (Mono-Si bifacial ($\phi=0.80$))
Inversor	CSI Solar Co., Ltd. CSI-250K-T8001A-E — 250 kW AC
Localização	LAT=-23.55° LON=-46.63° UTC-3
Orientação	Inclinação=15.0° Azimute=180.0°
Configuração string	N_s=28 módulos em série × N_str=3 strings
Nr. de módulos	84 Superfície=260.9 m²
Potência Grupo STC	61.32 kWp
Potência AC nominal	250 kWAC
PnomDC = PnomAC/eta	252.53 kWDC
Rácio Pnom (DC/AC)	0.245 (OK < 1.25)
■ Modo de irradiação	BIFACIAL $\phi=0.80$ G_rear=182.3 kWh/m²/ano
GHI anual (motor)	1796.5 kWh/m²/ano (NASA POWER)
FT frontal (motor)	1.1365
G_rear ray-tracing	182.3 kWh/m²/ano ($\phi=0.80$)
FT bifacial	1.2177 Ganho=+7.14%
E_Grid estimada	107506 kWh/ano
PR (Performance Ratio)	85.9%
IL_Pmax (sobrecarga)	0 kWh (0.00%)
Data do relatório	30/05/2026 15:35

Produção Mensal Estimada

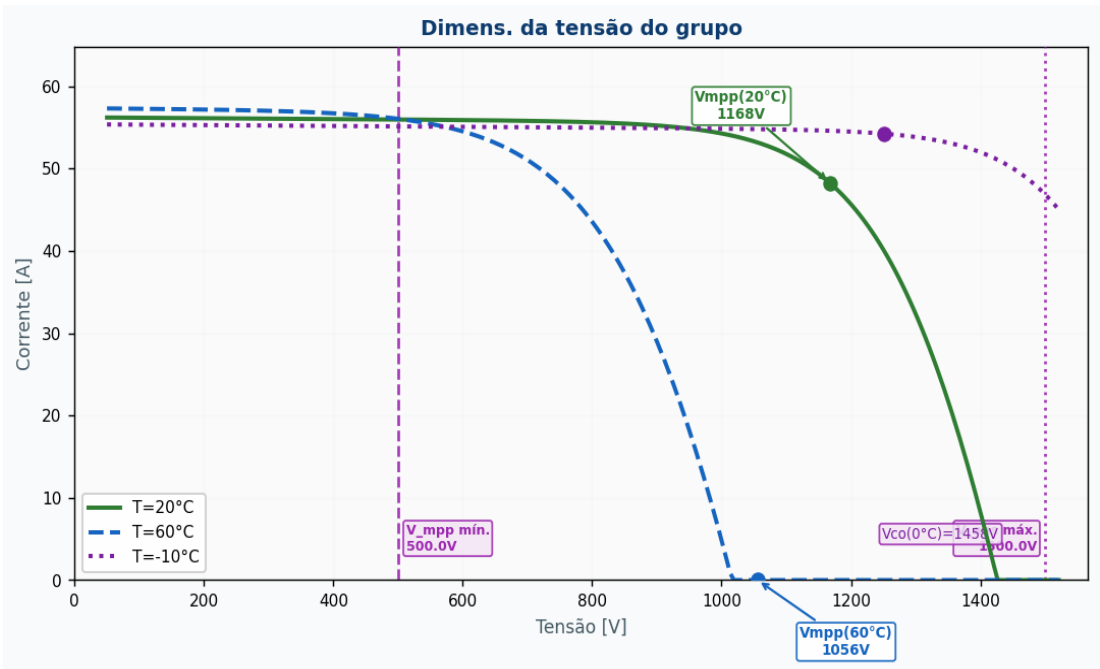


■ Esta perda por sobrecarga é uma estimativa baseada no histograma de distribuição de potência. Os valores definitivos serão os resultados da simulação horária completa.

1. CONDIÇÕES DE DIMENSIONAMENTO GRUPO / INVERSOR

1.1 Dimensionamento da Tensão do Grupo

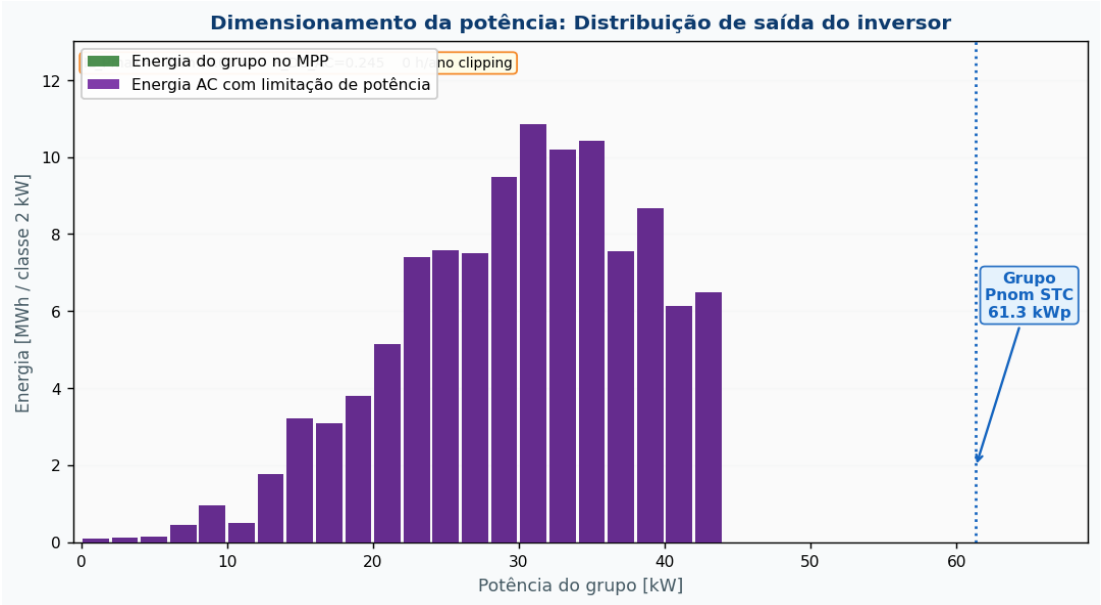
Curvas I-V do array (Modelo 1-Diodo, Shockley/Beckman) em 3 temperaturas críticas. Pontos marcados = V_{mpp} na temperatura correspondente. As linhas verticais definem a janela MPPT do inversor.



Grandeza	Valor	Límite / Fórmula	Status
V _{mp} p (60°C)	1056 V	$\geq 500.0 \text{ V}$	OK
V _{mp} p (20°C)	1168 V	$[500.0; 1500.0] \text{ V}$	OK
V _{co} (0°C)	1458 V	$< 1500.0 \text{ V}$	OK
I _{mp} p / MPPT	53.2 A	N/D (IDCMax=0 no .OND)	
I _{sc} / MPPT	56.4 A	N/D (não no .OND)	
Grupo FV, P _{nom} STC	61.32 kWp	$N_s \times N_{str} \times P_{mp}p / 1000$	
Grupo FV, P _{max} (G,T)	61.20 kWDC	$G = 1110 \text{ W/m}^2, T_c = 60^\circ\text{C}$	
Inversores, P _{nom} AC	250 kW	Datasheet	
P _{nom} DC = P _{nom} AC/eta	252.53 kW	$= 250.0 / 0.9900$	
Perdas sobrecarga	0 kWh = 0.00%	$\Sigma \max(P_{MPP} - P_{nomDC}, 0) \times 1h$	
Rácio P _{nom} Grupo/Inv.	0.245	P_{STC} / P_{nomAC}	IDEAL

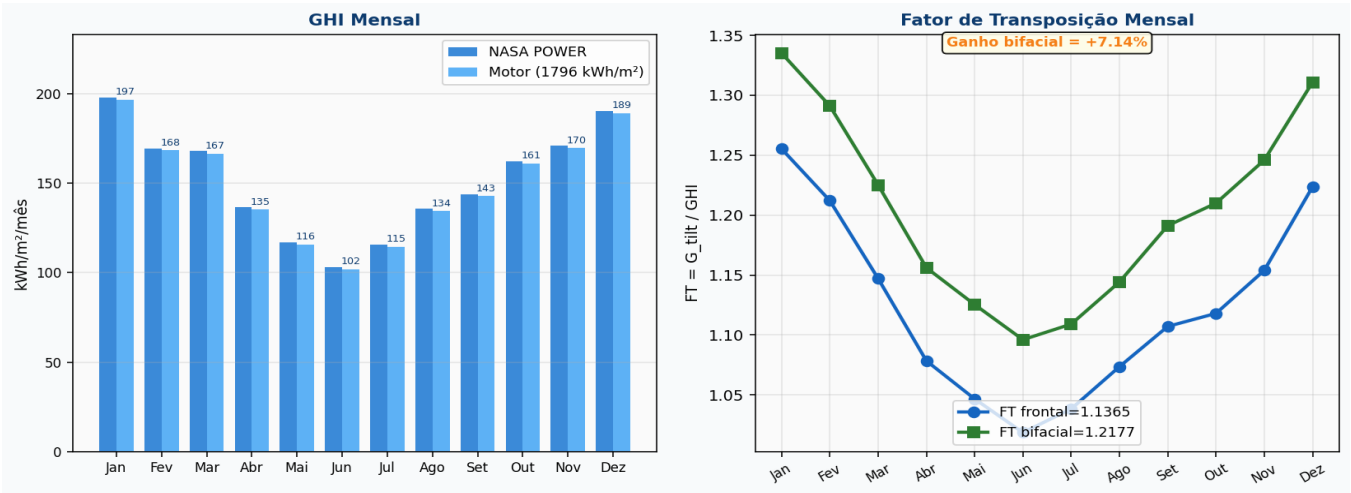
2. DIMENSIONAMENTO DA POTÊNCIA: DISTRIBUIÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR

O histograma abaixo reproduz a Aba 7 do Memorial PVSyst. Eixo X = P_arr MPP potencial (0 → P_STC). Verde = EArrPmpp (energia potencial do array). Roxo = energia real com limitação de P_nomDC. A área entre as curvas = IL_Pmax (perda por sobrecarga).



P_bin (kW)	E_MPP (MWh)	E_CA (MWh)	IL_Pmax (MWh)	% E_MPP
9	0.954	0.954	0.000	0.9%
13	1.758	1.758	0.000	1.6%
15	3.217	3.217	0.000	2.9%
17	3.093	3.093	0.000	2.8%
19	3.788	3.788	0.000	3.4%
21	5.134	5.134	0.000	4.6%
23	7.407	7.407	0.000	6.6%
25	7.570	7.570	0.000	6.8%
27	7.503	7.503	0.000	6.7%
29	9.497	9.497	0.000	8.5%
31	10.844	10.844	0.000	9.7%
33	10.192	10.192	0.000	9.1%
35	10.435	10.435	0.000	9.4%
37	7.560	7.560	0.000	6.8%
39	8.674	8.674	0.000	7.8%
41	6.134	6.134	0.000	5.5%
43	6.483	6.483	0.000	5.8%
< 0.5%	1.274	1.274	0.000	1.1%
TOTAL	111.52	111.52	0.00	100.0%

3. RESULTADOS DO MOTOR FT (CLIMATOLOGIA NASA POWER (LONGO PRAZO))

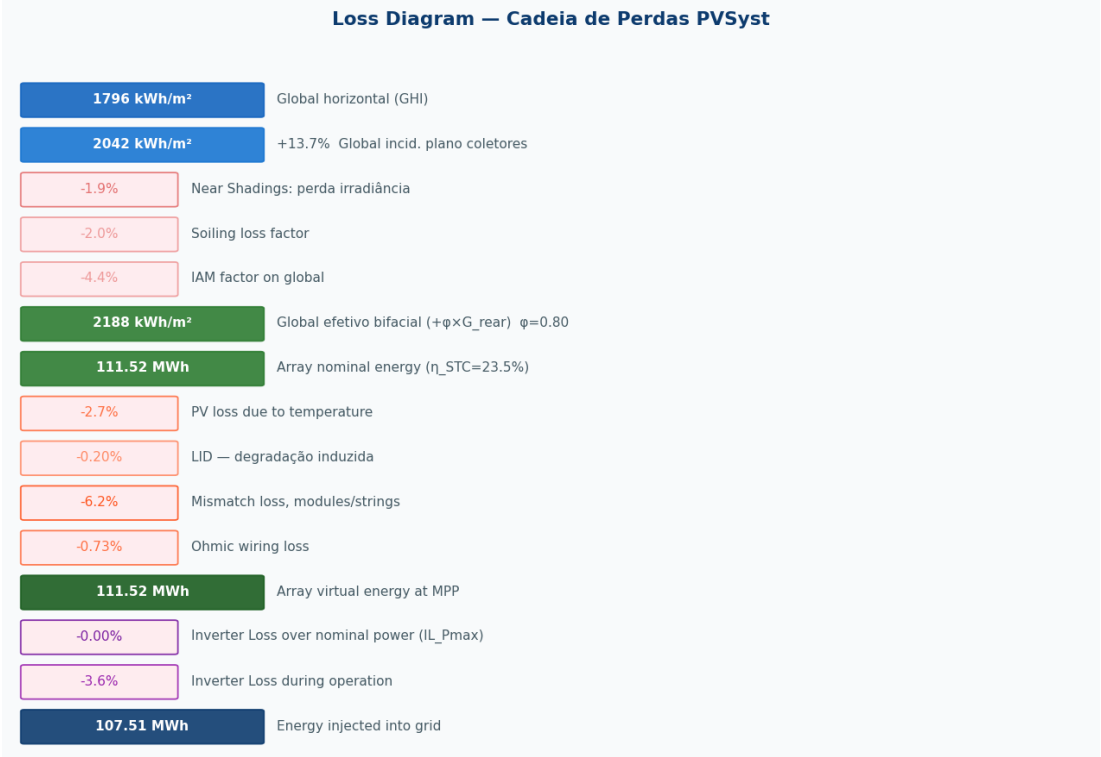


Grandeza	Valor	Unidade	Descrição
GHI anual	1796.5	kWh/m²	NASA POWER calibrado
G_tilt frontal	2041.7	kWh/m²	Modelo Hay + Erbs + CPR
FT frontal	1.1365	—	G_front/GHI
G_rear (RT)	182.3	kWh/m²	Ray-Tracing 2D multi-bounce
ϕ (bifacialidade)	0.80	—	ϕ=0.80: datasheet módulo
G_tilt bifacial / efetivo	2187.5	kWh/m²	G_front + ϕ×G_rear
FT efetivo	1.2177	—	G_bif/GHI
Ganho bifacial	+7.14	%	FTb/FTf – 1
Horas com sol	4259	h/ano	G > 1 W/m², HSun > 2°
Tempo de cálculo	40.1	s	N_seg=15, N_rays=180

4. PERFORMANCE DO SISTEMA

Indicador	Valor	Referência	Status
E_MPP potencial	111516 kWh/ano	—	—
E_Array real (DC)	111516 kWh/ano	—	—
E_Grid (AC rede)	107506 kWh/ano	—	—
PR (Perf. Ratio)	85.9%	75-82% SP	OK
Yf (Yield final)	1753 kWh/kWp/ano	1300-1700	—
Ya (Yield array)	1819 kWh/kWp/ano	—	—
IL_Pmax	0 kWh = 0.00%	< 3%	OK
InvLoss total	4010 kWh = 3.6%	—	—
Horas clipping	0 h/ano	—	—
R_DC_AC	0.245	1.0–1.30	IDEAL

5. LOSS DIAGRAM — Cadeia de Perdas



Etapa	Fator	Valor	% / Nota
G_tilt frontal (FT)	+13.7%	2041.7 kWh/m²	Sobre GHI
G_bif bifacial (φ=0.80)	+7.14%	2187.5 kWh/m²	G_front+φ×G_rear Ganho: +7.14%
Perdas ópticas (IAM+Soil+Shad)	-8.2%	—	Sobre G_tilt
Temperatura (TempLss)	-2.72%	—	Modelo 1-Diodo
LID	-0.20%	—	TOPCon N-type
Mismatch	-6.2%	—	Strings desbal.
Ôhmicas DC	-0.73%	—	Cabos DC
E_Array real	—	111516 kWh	—
IL_Pmax (clipping)	-0.00%	0 kWh	Sobre E_Array
IL_Oper (eficiência)	-3.6%	4010 kWh	Sobre E_Array
E_Grid (AC rede)	—	107506 kWh	PR=85.9%